

线性代数 Subject Atlas

空间、映射、表示与不变量

数学一认知体系 · 线性代数学科总图

母问题：为什么同一个矩阵，有时做消元，有时谈相似，有时又必须做合同？

因为矩阵不是唯一的研究对象。它可能是一组向量的排列表，可能是线性映射在某组基下的坐标表示，也可能是二次型的系数矩阵。

线性代数反复解决的是同一个更基本的问题：

先认对象 → 再看表示 → 确定允许的变换 → 寻找不变量 → 化到最简合法表示

这里“最简合法表示”不是说所有对象都有同一种标准形，而是：只在当前对象允许的变换范围内，把表示改得更容易读出结构。

1 本册负责什么

本册是线性代数的 **Subject Atlas (学科总图)**。Atlas 的任务是告诉读者：每个对象在哪里、六个 Topic 为什么分开、它们怎样连接。具体定理、推导和题型机制由六册 Topic 各自拥有。

- **本册拥有**：一级母问题、对象地图、三类表示变换、核心不变量、六册 Topic 边界、跨册接口和压缩图。
- **本册使用**：各 Topic 中对基、矩阵、rank、方程组、特征结构和二次型的完整机制解释。
- **本册不拥有**：行列式展开技巧、参数题分类套路、对角化计算流程、二次型具体化简步骤和考场时间策略。

2 第一层：先把对象和表示分开

2.1 几个词先说清楚

- **向量空间 (vector space)**：一组对象的集合，并且对线性组合封闭。简单说，只要 u, v 在空间里，那么 $\alpha u + \beta v$ 仍在空间里。
- **线性映射 (linear map)**：保持线性组合的作用 $T: V \rightarrow W$ ，满足

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v).$$

- **基 (basis)**：一组既能生成整个空间、又没有线性冗余的向量。选定基后，抽象向量才能写成唯一坐标列。
- **表示 (representation)**：同一个对象在选定基或选定变量下写成的数字形式，例如坐标列或矩阵。

- **线性算子 (linear operator)**: 定义域和陪域是同一个空间的线性映射, 即 $T: V \rightarrow V$ 。因为输入和输出属于同一空间, 换基时两端不能各选一套互不相关的基。
- **核 (kernel)**: $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}$, 记录被映射完全压成零的输入方向。
- **像 (image)**: $\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}$, 记录这个映射真正能够到达的全部输出。
- **秩 (rank)**: $\dim \operatorname{Im} T$, 也就是能够留下来的独立输出方向数; 矩阵语言中的行秩、列秩最终都等于这个自由度。
- **二次型 (quadratic form)**: 形如 $q(x) = x^T A x$ 的二次标量表达式。它研究“一个方向代入后得到多大的二次量”, 不是线性映射 $x \mapsto A x$ 本身。
- **不变量 (invariant)**: 在规定的合法变换下保持不变的量或性质。没有先说明“允许什么变换”, 就不能谈“不变量”。

最重要的边界是:

对象 $\neq$ 对象的一份坐标表示.

若 V 的基为 $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, W 的基为 $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_m)$, 线性映射 $T: V \rightarrow W$ 在这两组基下可以写成矩阵 A :

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = A[v]_{\mathcal{B}}.$$

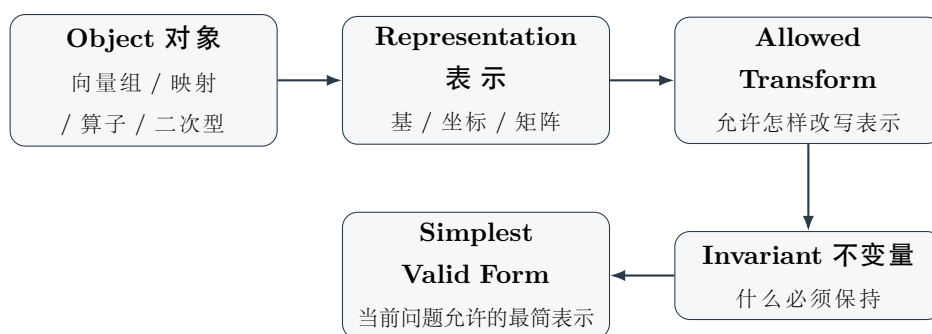
换基以后矩阵会改变, 但抽象映射 T 没有改变。

表示什么时候是“无损”的?

“矩阵会变”不等于“矩阵不可靠”。如果基的信息也保留, 那么坐标列和矩阵是对象的**无损编码**: 你可以从“矩阵 + 基”恢复原来的向量或映射。

真正会丢信息的是进一步压缩, 例如只保留 rank、特征值或惯性指数。它们回答特定问题, 但不能恢复完整对象。

3 第二层: 全书的统一观察链



这条链中的箭头表示**判断顺序**, 不是代数运算:

1. **先认对象**。同一个数表可以代表不同对象; 对象不同, 合法变换也不同。
2. **再看表示**。问清矩阵和坐标依赖哪组基、哪组变量。
3. **再确定允许的变换**。一般映射允许两端独立换基; 算子换基时输入输出必须同步; 二次型是同一个变量同时进入两个槽位。

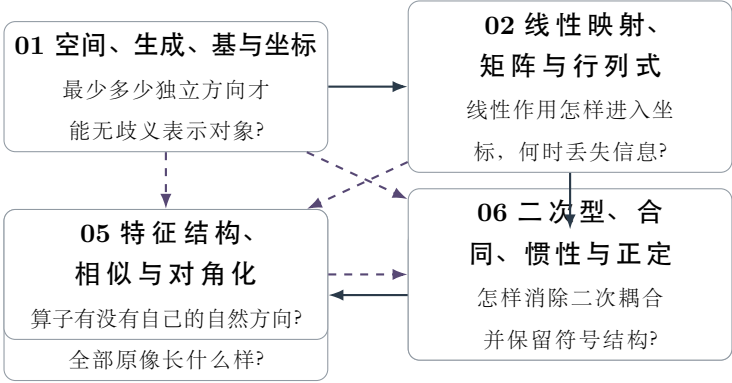
4. 再找不变量。不变量是判断“变换前后仍在研究同一结构”的检查器。
5. 最后才化简。化简的目标不是把数字变漂亮，而是让与当前问题有关的结构直接显出来。

4 同一个矩阵，至少有四种身份

矩阵当前身份	真正对象	首先问什么	主要去向
列向量排在一起	一组待组合的方向	能生成什么？有多少冗余？	Topic 01：空间、基与坐标
一般线性映射的矩阵	$T : V \rightarrow W$	哪些输入被抹掉？哪些输出可达？	Topic 02–04
线性算子的矩阵	$T : V \rightarrow V$	有没有不被混合的自然方向？	Topic 05：特征结构
二次型系数矩阵	$q(x) = x^T A x$	怎样去掉交叉耦合？符号结构是什么？	Topic 06：二次型

因此“看到矩阵就做初等变换”不是一个合法的统一策略。必须先知道：这次变换允许改变什么，题目又要求保护什么。

5 六个 Topic：每册只回答一个根问题



Topic	本册拥有	明确停止的位置
01 空间与表示	线性组合、span、相关/无关、基、维数、坐标、内积与正交的本体机制	不解释矩阵作为映射怎样作用；不拥有特征向量和二次型主轴
02 映射与矩阵	线性映射、矩阵表示、复合、可逆、方阵行列式及其结构意义	不拥有 rank-nullity 的完整自由度分解；不解具体方程组

03 秩与基本子空间	rank、kernel/image、行列空间、矩阵等价及维数分解 (rank-nullity)	不拥有给定 b 的完整解集；不进入相似与合同分类
04 方程组	$Ax = b$ 的可达性、齐次/非齐次解集、基础解系、参数相容性	不重新解释 rank 的本体；不把消元技巧提升成世界模型
05 特征结构	特征值/向量、相似、对角化、实对称谱结构	不拥有二次型惯性；Jordan 计算不进入数学一主干
06 二次型	合同、标准形/规范形、惯性、正定性	不拥有一般相似分类；Hessian 极值全过程属于跨科接口

为什么行列式没有单独拆成一个 Topic?

在本体系中，行列式不是一套孤立计算。它首先服务于方阵线性作用：是否压扁了满维空间、是否可逆、体积缩放是否为零。展开、代数余子式、伴随矩阵等具体计算仍由 Topic 02 处理；题中如何快速选计算路线则属于 Rules，而不是另建一个世界模型。

6 三类“标准化”：先问对象，再决定关系

线性代数里最容易混淆的不是公式本身，而是三种公式为什么对应三种不同研究对象。

6.1 矩阵等价：一般映射两端可以独立换基

两个同为 $m \times n$ 的矩阵 A, B 若存在可逆矩阵 P, Q 使

$$B = PAQ,$$

则称它们**等价**。从线性映射看，这反映定义域和陪域可以分别换基；具体哪一个换基矩阵写成逆矩阵，取决于坐标约定，但“两端可以独立改变”这一结构不变。

对固定尺寸的矩阵，等价分类最终只剩 rank：若 $r(A) = r$ ，可以通过等价变换化到

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6.2 相似：同一个算子只能用同一套新基描述输入和输出

若 $T: V \rightarrow V$ 是同一空间上的线性算子，同一个算子在两组基下的矩阵满足

$$B = P^{-1}AP.$$

这叫**相似**。它不是“左右都乘可逆矩阵”，而是同一个换基动作在输入端和输出端同步出现。

相似保持特征多项式、特征值及其重数、迹、行列式、rank 等结构。但**只有相同特征值并不足以保证相似**；完整相似分类需要比特征值更多的信息。数学一主干只进一步追问：当前算子是否有足够多线性无关的特征向量，从而可以对角化。

6.3 合同：同一个变量同时进入二次表达式的两个位置

实二次型

$$q(x) = x^T A x$$

在变量代换 $x = P y$ 下变成

$$q(P y) = y^T (P^T A P) y.$$

因此新系数矩阵为

$B = P^T A P.$

这叫**合同**。对实对称二次型，合同真正保护的是正、负、零方向数，也就是**惯性**；一般合同并不保持特征值的具体数值。

关系	研究对象	合法变换	核心不变量	当前范围内的最简表示
等价	一般映射 $V \rightarrow W$	$B = P A Q$ ，两端独立	rank	$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
相似	算子 $T : V \rightarrow V$	$B = P^{-1} A P$ ，同一空间同步换基	特征结构、rank、trace、det	可对角化时为对角矩阵
合同	实二次型	$B = P^T A P$ ，同一变量代换	惯性、rank、正定性	$\text{diag}(I_p, -I_q, 0)$

正交变换为什么是一个特殊交汇点？

若 Q 是正交矩阵，则 $Q^{-1} = Q^T$ 。因此对实对称矩阵，

$$Q^{-1} A Q = Q^T A Q$$

同一个数值变换可以同时被解释为“算子换到正交特征基”和“二次型换到正交主轴”。这并不表示相似和合同变成了同一种关系。它只说明：**在正交变换这个特殊子类里，两种矩阵公式恰好一致，而研究对象仍然不同。**

7 不变量是“问题专用的压缩”，不是对象本身

不变量的价值在于：不用保存所有矩阵元素，也能回答某类结构问题。但压缩越强，丢失的信息越多。

压缩量	它能回答什么	它没有保留什么	不能做出的反推
rank	有多少独立输入方向留下可见输出；是否满秩	具体作用方向、特征结构、元素位置	同 rank $\nRightarrow$ 相似
det A	方阵是否发生满维塌缩；是否可逆的一个标量探针	kernel/image 的具体方向及大部分矩阵结构	同非零 determinant 只能推出都满秩；同为 0 时甚至不推出同 rank，更不推出相似

特征值（含重数）	算子在特征方向上的伸缩候选；可逆性等结构线索	特征向量如何组织；缺陷空间结构	同特征值 $\nRightarrow$ 相似
惯性 (p, q, z)	二次型正、负、零方向分别有多少	每个方向上的具体系数大小	同惯性 $\nRightarrow$ 相似，也不要求同特征值

压缩原则

Invariant = 在指定关系下仍可靠的结构摘要.

所以做判断时必须把“不变量”与“允许的变换”成对出现。脱离等价/相似/合同去问“什么不变”，问题本身就不完整。

8 三个贯穿母例：让总图真正运行一次

8.1 母例 A：三个向量里只有两个独立方向

令

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \quad \alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

第三个向量没有增加新的生成方向，所以

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}, \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2.$$

这个例子首先属于 Topic 01；当三向量作为矩阵的列时，它又会进入 Topic 03 的列空间与 rank。Atlas 在这里不展开计算，只展示同一个结构怎样被不同 Topic 从不同角度读取。

8.2 母例 B：同一个矩阵，在三种问题里得到三种“最简”

令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

作为一般线性映射，它的 rank 为 1，所以在矩阵等价下可化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

作为线性算子，它有特征值 2, 0，因此在相似关系下可化为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

作为实二次型的系数矩阵，它有一个正方向和一个零方向，合同规范形可以进一步归一化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

同一个数表出现了两个不同的对角结果，不是矛盾，而是因为研究对象和允许变换不同。这就是本 Atlas 最核心的分流能力。

8.3 母例 C：实对称矩阵把特征方向和二次型主轴接起来

令

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

它的两个正交特征方向可以取 $(1, 1)^T$ 与 $(1, -1)^T$ ，对应特征值 3, 1。单位化后组成正交矩阵 Q ，有

$$Q^T S Q = Q^{-1} S Q = \text{diag}(3, 1).$$

在线性算子视角，这说明找到了算子的自然方向；在二次型视角，这说明找到了消除交叉项的主轴；因为两个主轴系数都为正，二次型还是正定的。

这里真正连接 Topic 05 与 Topic 06 的不是“都在算特征值”，而是**实对称矩阵存在正交特征基**这一结构事实。

9 跨 Topic 与跨学科接口

9.1 学科内部的主要依赖

- Topic 01 提供基、坐标、维数和正交语言；其他各册都要使用它，但不能重复拥有这些定义。
- Topic 02 把抽象线性映射变成矩阵作用；Topic 03 再从 kernel/image 读出自由度保留与丢失。
- Topic 04 把 $Ax = b$ 解释为给定输出 b 的逆像问题，因此使用 Topic 03 的 image/kernel，而不重新发明 rank。
- Topic 05 把一般映射收窄为 $T: V \rightarrow V$ 的算子问题，寻找不混合的特征方向。
- Topic 06 把研究对象换成标量值的二次型，并调用 Topic 01 的正交语言与 Topic 05 的实对称谱定理。

9.2 需要上移到数学一 Cross-Subject Bridge 的接口

以下连接是真接口，但不由线代 Subject Atlas 重新展开：

- **B00 内积、正交与投影**：线代中的内积结构怎样成为几何和函数投影的共同语言；
- **B01 局部线性化**：高数的可微为什么可以用线性映射表示；
- **B02 Jacobian 与行列式**：坐标变换时局部面积/体积缩放为什么调用 determinant；
- **B03 Hessian 与二次型**：二阶局部形状为什么由二次型和正定性控制；
- **B04 梯度、正交与 Lagrange**：约束极值中的法方向怎样进入线性子空间几何；
- **B05 线性方程与线性微分方程**：“特解 + kernel”的共享结构；
- **B08 Fourier 与正交基**：函数展开怎样调用正交投影语言。

两个必须主动阻断的伪连接

- **线性无关 $\neq$ 概率独立**。前者讨论向量线性组合是否存在冗余，后者讨论联合概率是否分解；它们的对象、判据和结论都不同。
- **正交 $\neq$ 概率独立**。正交是内积为零；随机变量不相关也只对应某种二阶摘要为零。只有在额外结构（例如联合 Gaussian）下，才可能推出更强结论。

10 概念边界：真正的分流判据

$A \neq B$	为什么容易混	真正判据	题面信号	混淆后果
向量 $\neq$ 坐标列	题目常直接给数字列	是否已经固定一组基；换基后数字会不会变	“在基 B 下坐标”“过渡矩阵”	把坐标变化误当对象变化
线性映射 $\neq$ 矩阵	计算几乎都在矩阵上完成	矩阵必须连同定义域、陪域和所选基才完整表示映射	“不同基下矩阵”“同一线性变换”	乱用相似/等价公式
矩阵等价 $\neq$ 相似	都有可逆矩阵乘在左右	两端是否可独立换基；还是同一算子的同基换坐标	rank/初等行列变换 vs 特征值/对角化	把 rank 不变量误当完整算子结构
相似 $\neq$ 合同	都可出现 P 与矩阵的组合	研究的是算子换基，还是二次型变量代换	特征结构 vs 二次型/正定	错把特征值当合同不变量
同特征值 $\neq$ 相似	特征值是最显眼的不变量	相似要求完整算子结构一致；同谱只是必要条件	“是否相似”“是否可对角化”	用必要条件冒充充分条件
可对角化 $\neq$ 特征值互异	互异特征值确实保证可对角化	是否存在 n 个线性无关特征向量	重根、特征子空间维数	见重根就误判不可对角化
rank $\neq$ 非零元素个数	两者都像在“计数量”	rank 计独立方向，不计元素数量	初等变换、极大无关组、列空间	用元素多少判断自由度
$Ax = b$ 有解 $\neq A$ 可逆	可逆时确实对所有 b 都有唯一解	当前 b 是否属于 $\text{Im } A$ ；可逆要求所有输出都可达且 kernel 为零	“给定 b 是否有解”vs “任意 b ”	把局部可达误成全局可逆

11 学习导航：遇到新内容先问五个问题

下面五问是知识导航，用于决定应该打开哪一本 Topic；它不是已经经过真题验证的考场 SOP。

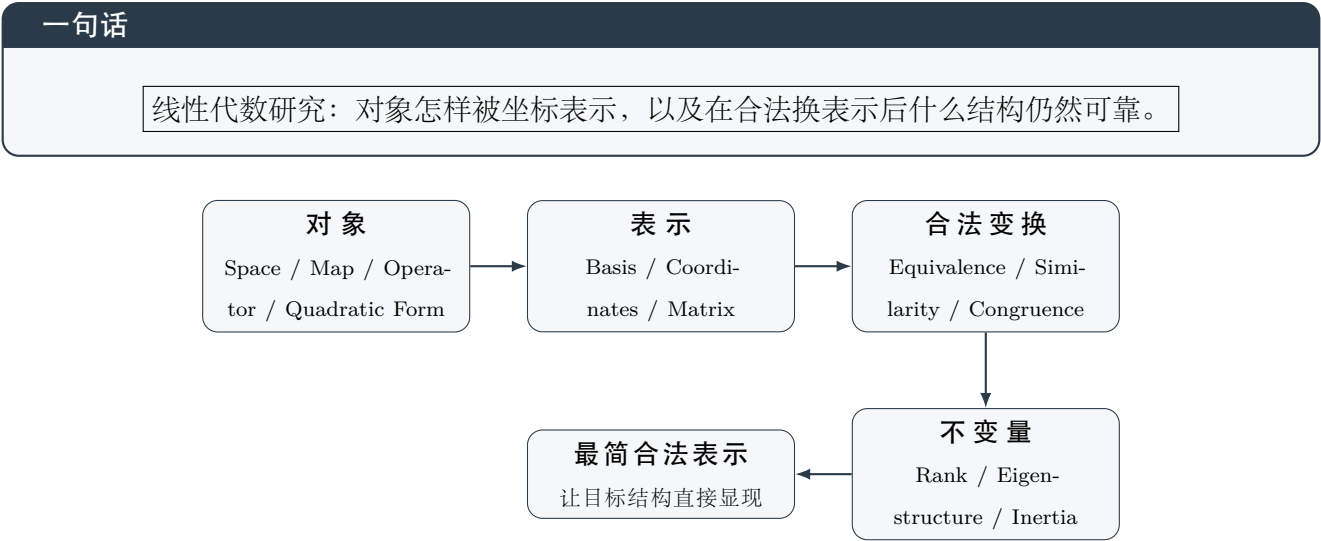
1. **对象是什么？** 是向量组、一般映射、同空间算子、方程逆像，还是二次型？
2. **现在看到的是对象还是表示？** 如果是坐标/矩阵，它依赖哪组基或变量？
3. **允许怎样改变表示？** 两端独立换基、同基相似，还是变量合同？
4. **当前真正可靠的不变量是什么？** rank、特征结构、惯性，还是只需要可逆性？
5. **目标是什么？** 判断存在性、计算自由度、构造坐标，还是寻找当前关系下的最简表示？

如果第 1 问还没有答案，不要急着选矩阵技巧；如果第 3 问没有答案，不要急着使用“不变量”。

12 传统考纲怎样映射到这张图

传统内容	主要 Owner	Atlas 中的定位
向量、相关性、基、维数、正交	Topic 01	建立空间的坐标骨架
矩阵运算、逆、行列式	Topic 02	把线性作用写成坐标形式，并检查是否丢失满维信息
矩阵秩、向量组秩、等价	Topic 03	测量可见自由度并建立一般映射的分类
齐次/非齐次线性方程组	Topic 04	研究输出的逆像结构
特征值、特征向量、相似、对角化	Topic 05	为同空间算子寻找自然坐标
二次型、合同、惯性、正定	Topic 06	去掉二次耦合并读出符号几何

13 一页压缩：忘掉章节名以后怎样重建线代



要从这一页重建全书，只问：

- 1. 为什么向量和坐标不能等同？
- 2. 为什么一般映射、线性算子和二次型分别对应等价、相似、合同？
- 3. rank、特征结构、惯性分别压缩了哪类结构，又丢了什么信息？
- 4. 为什么 $Ax = b$ 是 image 可达性 + kernel 自由度的问题？

5. 为什么实对称矩阵能把正交特征方向和二次型主轴接起来?

能从这五问重新画出对象地图，再去打开具体 Topic，说明 Atlas 已经发挥作用。